DỰ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỆP ẢO MÔ PHỎNG KIẾN TRÚC FAT

Môn học: OSG203-IA2107

Presented By : Team 2
Instructor: ManhPP

THÀNH VIÊN NHÓM

HE200970 - NGUYỄN BÁ LÂM
HE200777 - VŨ TUẤN ANH
HE210249 - NGUYỄN BÁ HIẾU
HE210342 - NGUYỄN ĐỨC ANH
HE210160 - PHẠM QUANG MINH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

THIẾT KẾ SLIDE : NGUYỄN BÁ LÂM
THIẾT KẾ BÁO CÁO: NGUYỄN BÁ HIẾU
LÊN Ý TƯỞNG: CẢ NHÓM
DEMO DỰ ÁN: NGUYỄN ĐỨC ANH

MỤC TIÊU BÁO CÁO

Phân tích và so sánh 3 cơ chế cấp phát đĩa: Contiguous, Linked, và Indexed.

Kiến trúc cấu trúc bảng FAT

Bản chất cơ chế phân mảnh, giải pháp chống phân mảnh.

I. CONTIGUOUS ALLOCATION

Nguyên lý hoạt động

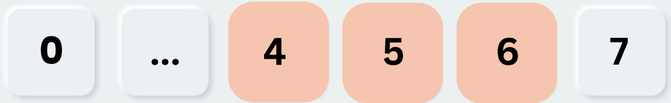
Mỗi tệp tin được bố trí lưu trữ tại một tập hợp các khối liền kề nhau theo thứ tự tuyến tính trên đĩa vật lý.

Thư mục quản lý

Hệ điều hành chỉ lưu 2 tham số nguyên cho mỗi tệp:
-Starting block: Vị trí khối vật lý đầu tiên chứa dữ liệu.
-Length: Tổng số khối liên tiếp tệp đó chiếm giữ.

Tệp data.txt có Start = 4 và Length = 3

→ Chiếm dụng trọn vẹn các khối liên tiếp: block 4,5,6



Công thức Direct Access: Muốn đọc khối logic thứ k của tệp, hệ điều hành chỉ cần truy cập khối vật lý: Địa chỉ = Start + k

SƠ ĐỒ MINH HỌA ÁNH XẠ KHỐI TỆP TRÊN ĐĨA

Tên tệp (File Name)	Khối bắt đầu (Start)	Độ dài (Length)	Các khối chiếm dụng vật lý
count	0	2	0, 1
tr	14	3	14, 15, 16
mail	19	6	19, 20, 21, 22, 23, 24

DẢI KHỐI ĐĨA VẬT LÝ (PHYSICAL DISK BLOCKS)

* Đầu đọc đĩa chỉ cần định vị đúng khối khởi đầu (Seek một lần), sau đó đọc liên tục toàn bộ nội dung tệp mà không cần nhảy track ngắt quãng.

ĐÁNH GIÁ KĨ THUẬT

ƯU ĐIỂM

GIẢM THIỂU THỜI GIAN DỊCH CHUYỂN ĐẦU ĐỌC

TỐI ƯU ĐỌC TUẦN TỰ VÀ TRUY XUẤT NGẪU NHIÊN

CHỈ CẦN LƯU 2 GIÁ TRỊ (START, LENGTH)

HẠN CHẾ

PHÂN MẢNH NGOÀI

KHÓ MỞ RỘNG KÍCH THƯỚC

GÂY TRỄ I/O KHI TĂNG KÍCH THƯỚC ĐỘNG

ỨNG DỤNG

CD-ROM, DVD-ROM: GHI I LẦN

VÙNG SWAP SPACE/ PAGEFILE: CẦN TỐC ĐỘ I/O HOÁN ĐỔI BỘ NHỚ RAM NHANH

THIẾT BỊ PHÁT NHẠC, CAMERA HÀNH TRÌNH CẦN STREAM LIÊN TỤC

II, LINKED ALLCATION

Khái niệm: là phương pháp lưu trữ tệp dưới dạng một chuỗi blocks nằm phân tán tại các vị trí không liên tiếp trên đĩa vật lý

Mỗi blocks dành ra 1 phần dung lượng để lưu pointer trỏ trực tiếp đến địa chỉ khối tiếp theo.

3 giai đoạn hoạt động

Cấp phát

Hệ điều hành tìm các block trống bất kỳ trên đĩa để ghi dữ liệu mà không cần dải liên tục.

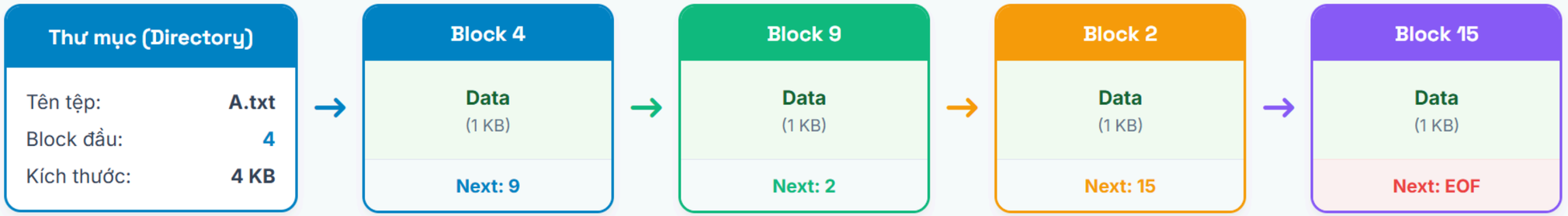
Liên kết

Các block nối với nhau bằng pointer, xác định thứ tự dữ liệu của tệp từ đầu đến cuối.

Truy cập

Hệ điều hành bắt đầu từ block đầu tiên, lần theo từng pointer tuần tự đến khi gặp mã kết thúc EOF.

SƠ ĐỒ CÁC KHỐI DỮ LIỆU LIÊN KẾT BẰNG CON TRỎ



Chuỗi liên kết hoàn chỉnh: 4 → 9 → 2 → 15 → EOF

HIỆU NĂNG VÀ QUY TRÌNH

Ưu điểm	Nhược điểm
Không cần liên tục	Truy cập ngẫu nhiên chậm
Dễ mở rộng tệp	Tốn dung lượng
Hạn chế phân mảnh ngoài	Rủi ro toàn vẹn
Linh hoạt kích thước	Độ trễ I/O cao

File Access

Thư mục lưu địa chỉ block đầu tiên của tệp.
Hệ điều hành lần theo từng pointer để tìm các block tiếp theo.
Quá trình tiếp tục cho đến khi gặp mã EOF.

File Extension

Tìm và cấp phát 1 block trống mới bất kỳ trên đĩa.
Cập nhật pointer của block cuối cũ trỏ sang block mới.
Gán pointer của block mới thành EOF.
Cập nhật kích thước tệp.

III, INDEXTED ALLCATION

Cách hoạt động: Gom toàn bộ các pointers trỏ tới các khối dữ liệu của tập tin vào một khối duy nhất gọi là Index Block.

QUY TRÌNH TRUY CẬP DỮ LIỆU

TRA CỨU THƯ MỤC

NẠP KHỐI CHỈ MỤC VÀO RAM

XÁC ĐỊNH ĐỈA CHỈ KHỐI K

ĐỌC DỮ LIỆU THỰC TẾ

SƠ ĐỒ KHỐI CHỈ MỤC VÀ CÁC KHỐI DỮ LIỆU

THƯ MỤC (DIRECTORY)

Tên File	Khối Chỉ mục
báo cáo.txt	19
...	...

Truy cập Khối 19 →

KHỐI CHỈ MỤC (INDEX BLOCK - BLOCK 19)

Chỉ số (Index)	Địa chỉ khối vật lý (Pointer)
0	Block 9
1	Block 16
2	Block 1 (Truy cập ngẫu nhiên)
3	Block 10
...	*Trống (Empty)*

CÁC KHỐI DỮ LIỆU THỰC TẾ TRÊN ĐĨA CỨNG (DATA BLOCKS)

Block 9	Block 16	Block 1	Block 10
báo cáo.txt - Phần 1	báo cáo.txt - Phần 2	báo cáo.txt - Phần 3	báo cáo.txt - Phần 4

ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm

-Hỗ trợ Direct Access
-Không phân mảnh ngoài
-Mở rộng dễ dàng

Nhược điểm

-Chi phí overhead
-Giới hạn kích thước file

3 giải pháp

1. Linked Scheme
2. Multi-level Index
3. Unix/Linux Inode

SO SÁNH 3 PHƯƠNG PHÁP

Tiêu chí	Contiguous	Linked	Indexed
Cơ chế hoạt động	Các khối đĩa nằm kế tiếp liền kề nhau trên mặt đĩa.	Nối nhau qua pointer nằm trong từng khối.	Tập hợp toàn bộ con trỏ vào một Khối chỉ mục
Khả năng truy xuất	Rất nhanh	Tuần tự tốt Ngẫu nhiên rất chậm	Rất nhanh
Mở rộng tập tin	Rất khó	Rất dễ	Rất linh hoạt
Ảnh hưởng phân mảnh	Phân mảnh ngoài nghiêm trọng.	Phân mảnh trong ở khối cuối cùng.	Phân mảnh trong ở khối cuối cùng.
Chi phí bộ nhớ	Tối thiểu	Mất vài byte con trỏ trong mỗi khối dữ liệu.	Tốn 1 khối chỉ mục riêng

IV, PHÂN MẢNH TRONG

Khái niệm: Hiện tượng không gian cấp phát cho tệp lớn hơn dung lượng thực tế của dữ liệu. Phần dư thừa nằm bên trong đơn vị cấp phát bị bỏ phí và không thể chia sẻ cho tệp khác.

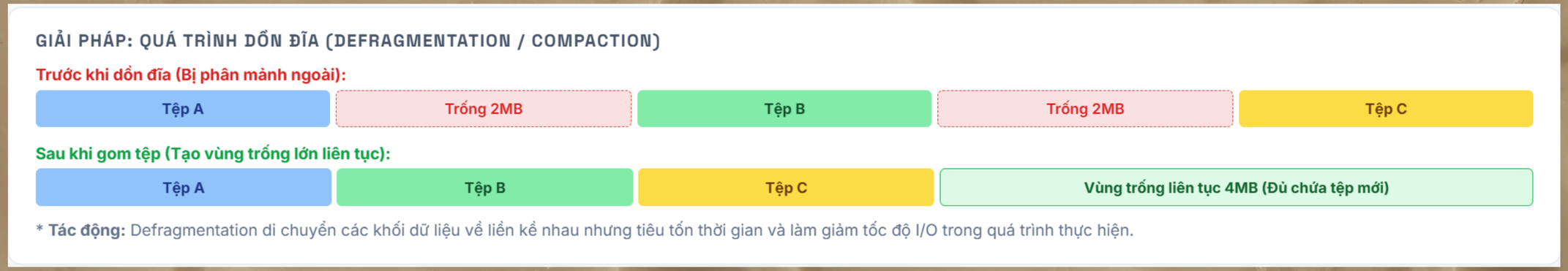
Nguyên nhân: Hệ điều hành chia ổ đĩa thành các khối có kích thước cố định. Khối đĩa cuối cùng của tệp hiếm khi được lấp đầy 100%, tạo ra khoảng trống thừa không dùng tới.

VÍ DỤ

- Kích thước khối đĩa (Block size): 4096 bytes (4 KB)
- Dung lượng tệp tin cần lưu: 5000 bytes
- Số khối HĐH bắt buộc cấp: 2 khối (8192 bytes)

V, PHÂN MẢNH NGOÀI VÀ DỒN ĐĨA

Khái niệm và nguyên nhân: Tổng dung lượng trống còn đủ, nhưng bị xé nhỏ thành các vùng rời rạc. Xảy ra khi các tệp liên tục được tạo, sửa, xóa, để lại các lỗ hổng xen kẽ trên đĩa.



VI, FAT LÀ GÌ ?

Định nghĩa: FAT (File Allocation Table) là bảng phân bổ tệp – một cấu trúc dữ liệu bảng được Hệ điều hành sử dụng để quản lý, định vị và kết nối các blocks của tệp trên thiết bị lưu trữ.

Thay vì để con trỏ rải rác trên từng khối đĩa vật lý, FAT tập hợp toàn bộ danh sách liên kết vào một bảng duy nhất ở đầu đĩa và nạp trực tiếp lên bộ nhớ RAM khi vận hành.

Giúp tối ưu trên bộ nhớ RAM

Công nghệ cốt lõi của bảng FAT

1. Liên kết các khối dữ liệu

FAT chỉ rõ khối hiện tại liên kết với khối tiếp theo nào trong chuỗi, giúp Hệ điều hành đọc chính xác và đầy đủ nội dung tệp tin.

2. Hỗ trợ tìm và đọc dữ liệu

Khi biết khối bắt đầu từ thư mục, HĐH tra bảng FAT để lần ra tất cả các khối kế tiếp ngay cả khi chúng nằm rải rác không liền nhau.

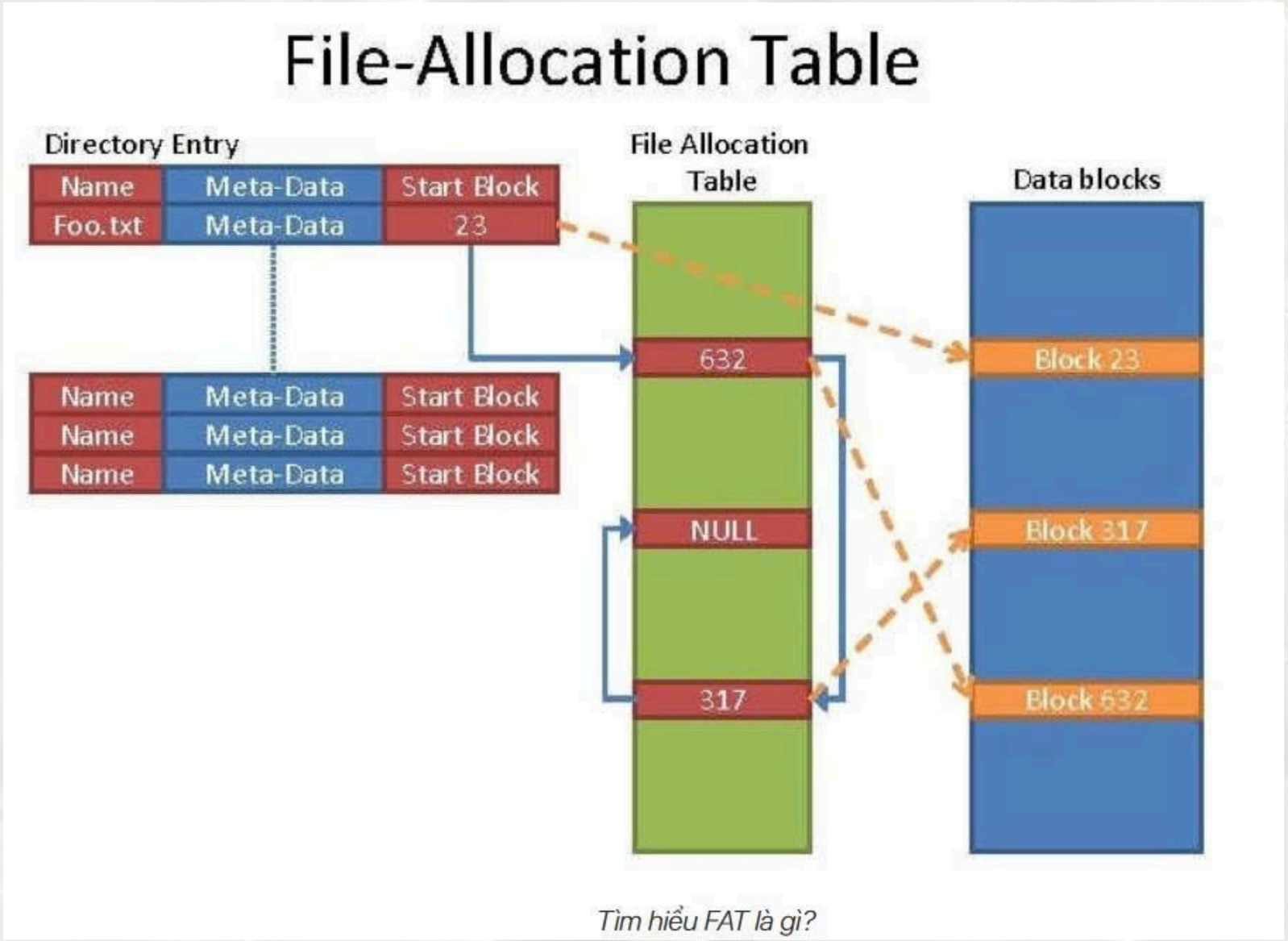
3. Quản lý khối trống & khối đã dùng

FAT ghi lại trạng thái từng khối để HĐH cấp phát cho tệp mới.

4. Xác định điểm kết thúc của tệp

FAT sử dụng giá trị đặc biệt để đánh dấu khối cuối cùng báo hiệu đã đọc hết tệp.

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC BẢNG FAT



Tìm hiểu FAT là gì?